

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КАТЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Теорія ймовірності та математична статистика

Лабораторна робота №1

«Визначення ймовірності події»

Виконав:
студент групи ІО-32
Крадожон М.
Перевірів(-ла):
Марковський О.

Київ – 2023

Лабораторна робота №1

Тема: «Визначення ймовірності події»

Завдання:

Теоретична частина: визначити вказану в завданні ймовірність за класичною формулою з використанням методів комбінаторики.

Практична частина: визначити вказану в завданні ймовірність статистично шляхом моделювання виникнення ситуацій та підрахунку серед них тих, які відповідають умові.

Варіант: 15

Визначити ймовірність того, що два випадкових байти збігаються не менш ніж в 4 розрядах.

Теоретична частина

Байт складається з 8 бітів, кожен з яких може бути 0 або 1. Існує потреба знайти ймовірність того, що два випадкові байти мають не менше 4 однакових розрядів.

Два байти мають 8 позицій, на яких можуть бути 0 або 1. Для кожного розряду ймовірність збігу (або 0-0, або 1-1) становить $1/2$. Розподіл кількості збігів k серед 8 бітів підпорядковується **біноміальному розподілу**:

$$P(k) = \binom{8}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8$$

де $\binom{8}{k}$ – число способів вибрати k бітів, які збігаються.

Знайдімо ймовірність. Обчислимо ці ймовірності:

$$P(k \geq 4) = P(4) + P(5) + P(6) + P(7) + P(8)$$

$$P(4) = \binom{8}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{70}{256} \approx 0.273$$

$$P(5) = \binom{8}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{56}{256} \approx 0.219$$

$$P(6) = \binom{8}{6} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{28}{256} \approx 0.109$$

$$P(7) = \binom{8}{7} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{8}{256} \approx 0.031$$

$$P(8) = \binom{8}{8} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{1}{256} \approx 0.004$$

Тому сумарна ймовірність:

$$P(k \geq 4) \approx 0.273 + 0.219 + 0.109 + 0.031 + 0.004 = 0.636$$

Практична частина

Python

```

1  import random
2
3  def count_matching_bits(a, b):
4      xor = a ^ b
5      return 8 - bin(xor).count('1')
6
7  N = 1000000
8  success = 0
9
10 for _ in range(N):
11     a = random.randint(0, 255)
12     b = random.randint(0, 255)
13     matches = count_matching_bits(a, b)
14     if matches >= 4:
15         success += 1
16
17 probability = success / N
18 print(probability)

```

Результат виконання програми (4 запуски):

```

Статистична ймовірність: 0.636487
Статистична ймовірність: 0.63712
Статистична ймовірність: 0.636303
Статистична ймовірність: 0.636609

```

Це дуже близько до аналітичного значення 0.636, що підтверджує правильність обчислень.

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено ймовірність збігу двох випадкових байтів у не менш ніж 4 бітах. Завдання було вирішене двома методами: теоретичним та статистичним. Отримані результати показують високу точність обчислень та відповідність теоретичних і практичних значень, що підтверджує правильність застосованих підходів.